

Программа по повышению квалификации ППС

3 День (2024/06/26)

Сын Хён Ян

Профессор-исследователь Колледжа науки о
сестринском деле университета Кёнхи,
Республика Корея



1. Введение

5 основных целей проекта Жаркын Кыргызстан-LUPIC

- 1) Реформа образовательных программ СД;
- 2) Улучшение образовательной среды;
- 3) Укрепление потенциала профессорско-преподавательского состава;
- 4) Укрепление потенциала медицинских работников в сфере обработки медицинской информации;
- 5) Улучшение системы электронного здравоохранения.

Эти программы

1. Введение

Цель обучения

Улучшение исследовательских навыков путем освоения статистической программы JASP и ее использование для анализа и обработки данных.



1. Введение

Сегодняшняя лекция

≠ Лекция по статистике

= Лекция по статистической программе



| JASP

<https://jasp-stats.org/>

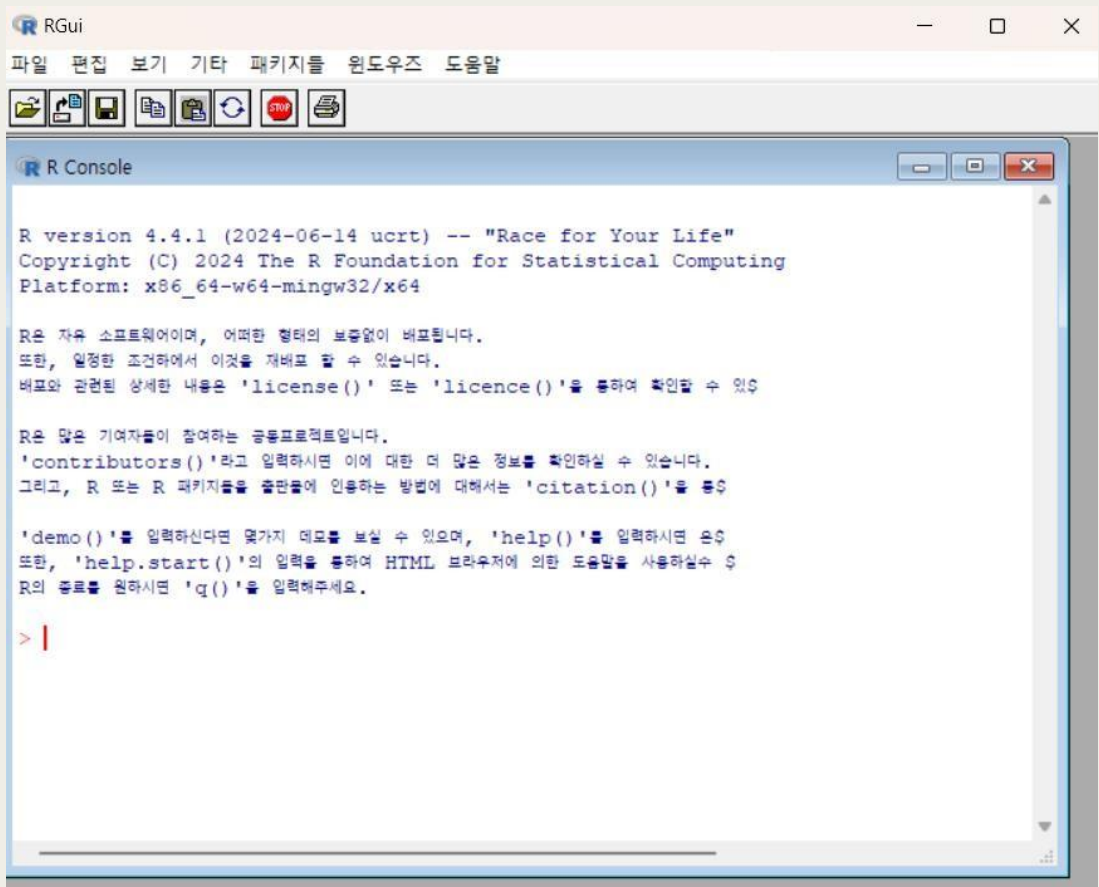
2. JASP

Особенности

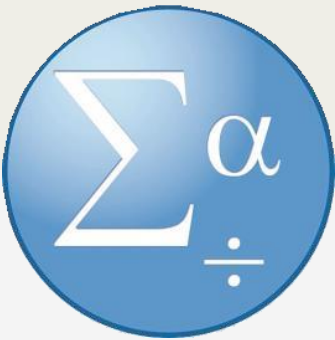
1. Статистическое программное обеспечение на базе R
 - 1) Бесплатно
 - 2) Возможность расширения
2. Удобный интерфейс
3. Поддержка русского языка



2. JASP



Преимущества	Недостатки
Бесплатно	
	Механическое управление
Различные статистические пакеты (Powerful)	Надежность
	Поиск и установка



Subscription
Starting at USD 99* per month

Save 10% on annual subscription

Annual or monthly subscriptions. Extend the Base subscription with three optional add-ons.

Base USD 3,830 per user**	Standard USD 8,440 per user**	Professional USD 16,900 per user**	Premium USD 25,200 per user**
A perpetual or term license with SPSS Statistics Base features	A perpetual or term license with SPSS Statistics Base and Custom Tables and Advanced Statistics modules	A perpetual or term license of SPSS Statistics including a large selection of additional capabilities	A perpetual or term license including the full catalog of SPSS Statistics modules and capabilities



2. JASP

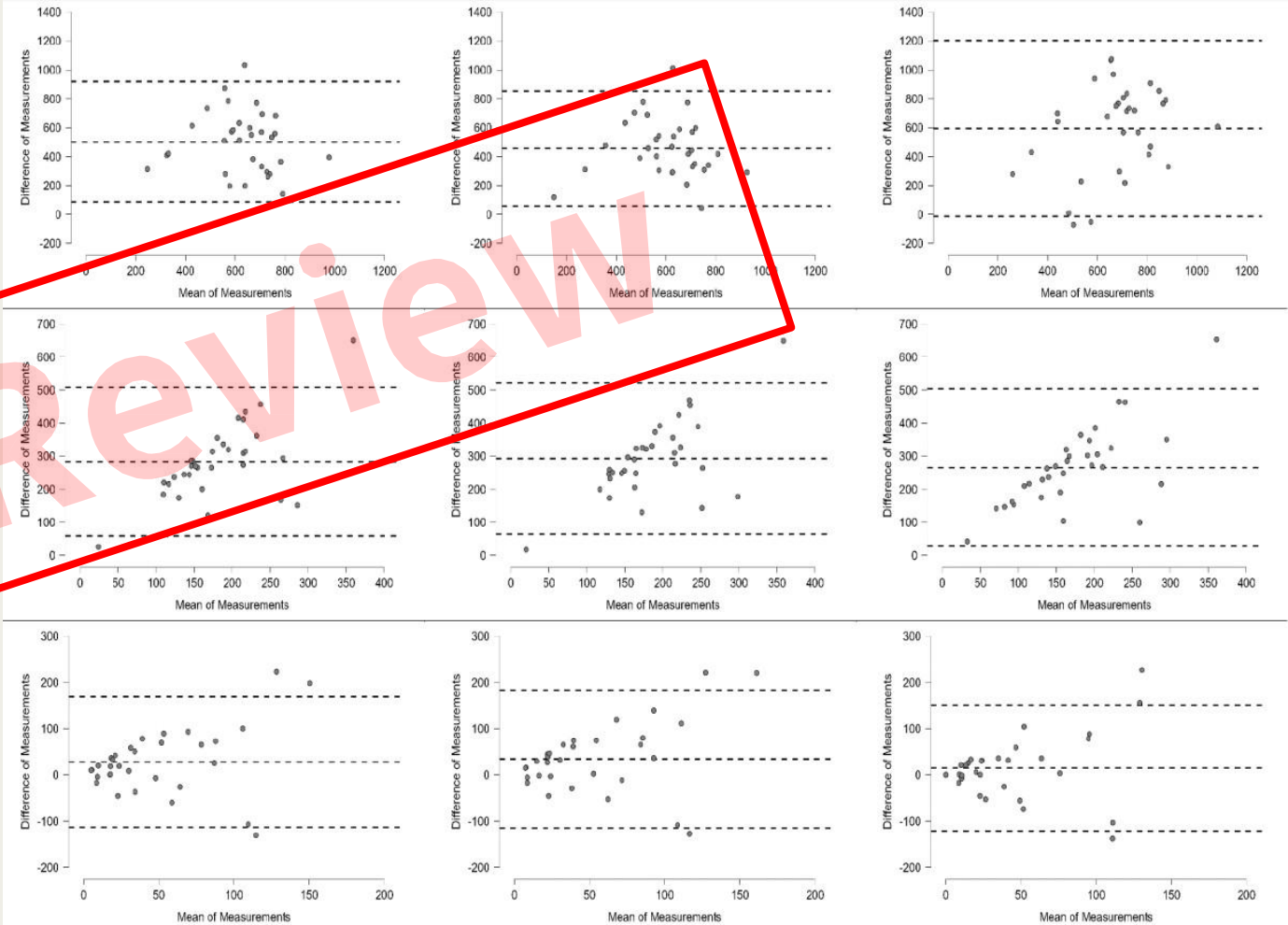
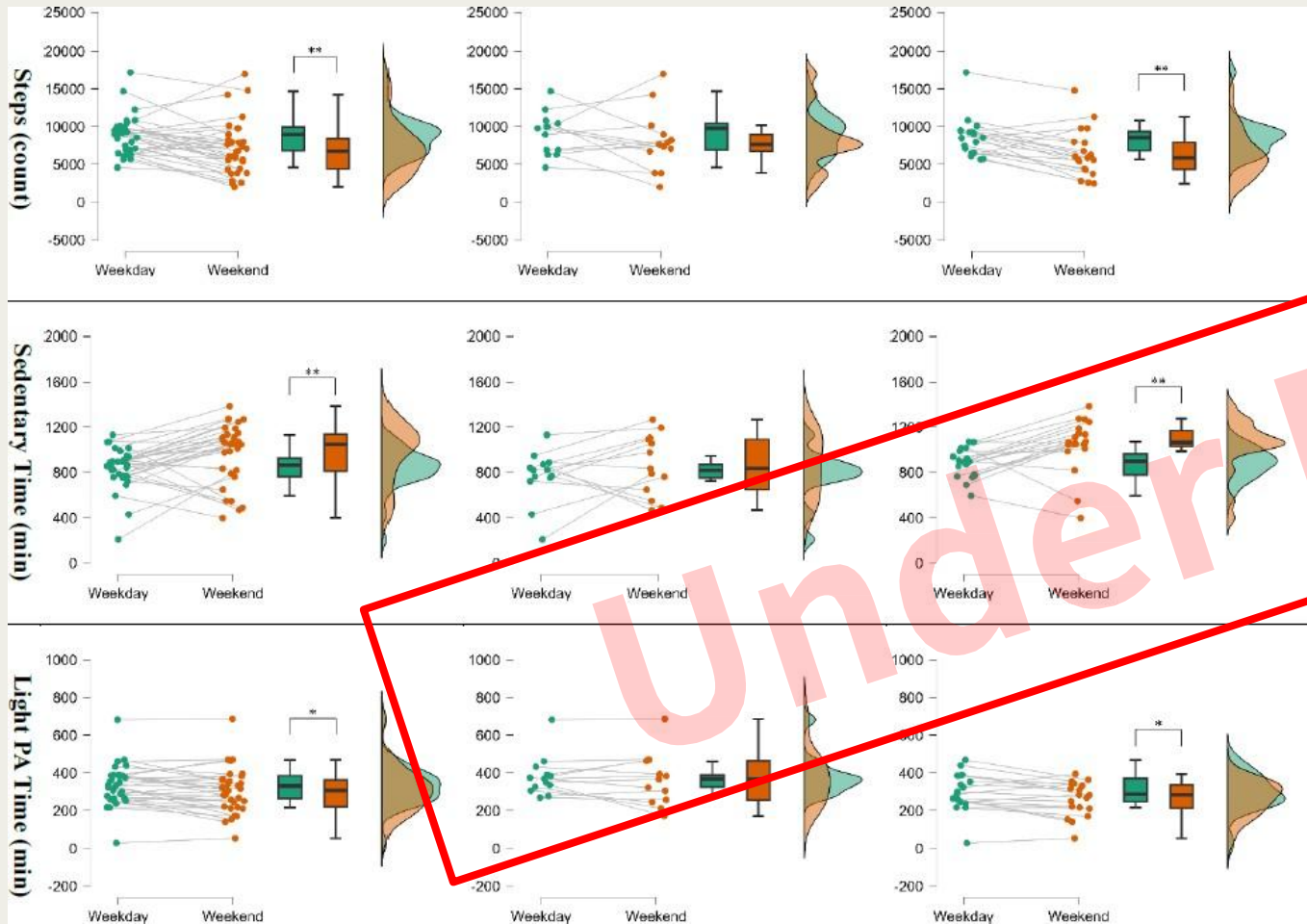


Преимущества	Недостатки
Бесплатно	
	Механическое управление
Различные статистические пакеты (Powerful)	Надежность
	Поиск и установка

Преимущества	Недостатки
Бесплатно	
Управление кликом мышки	Механическое управление
Различные статистические пакеты (Powerful)	Надежность
	Поиск и установка



2. JASP



3. Интерфейс

Меню

New Data

Open

Save

Save As

Export Results

Export Data

Sync Data

Close

Preferences

Contact

Community

About

통계분석 방법

Descriptives

T-Tests

ANOVA

Mixed Models

Regression

Frequencies

Factor

Distributions

Reliability

Добавление методов анализа

Acceptance Sampling

Audit

Bain

BSTS

Circular Statistics

Cochrane Meta-Analyses

☒ Distributions

Equivalence T-Tests

JAGS

Learn Bayes

Learn Stats

Machine Learning

Meta-Analysis

Network

JASP

0.18.3

+

Создание новых данных (Не рекомендуется)

JASP

Welcome to JASP

A Fresh Way to Do Statistics: Free, Friendly, and Flexible

JASP is an open-source project with structural support from the University of Amsterdam

Friendly:

JASP has an intuitive interface that was designed with the user in mind.

Flexible:

JASP offers standard analysis procedures in both their classical and Bayesian manifestations.

So open a data file and take JASP for a spin!

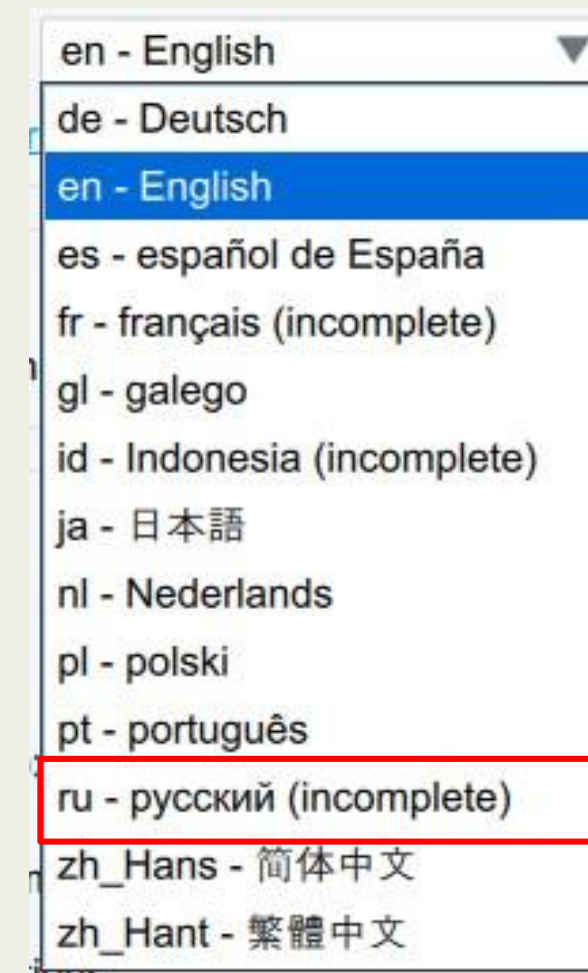
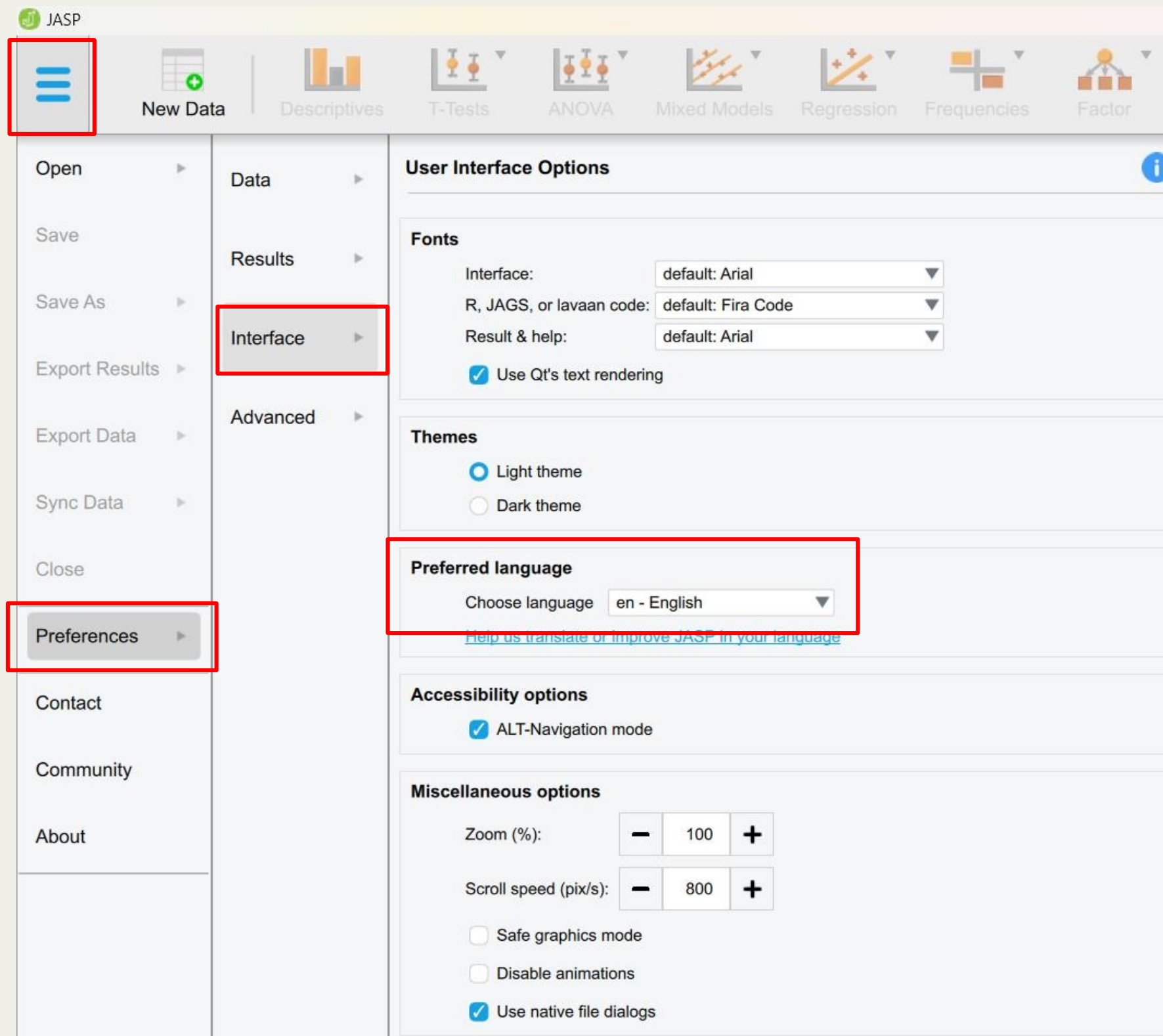
JASP is supported by the following institutions:

University of Amsterdam

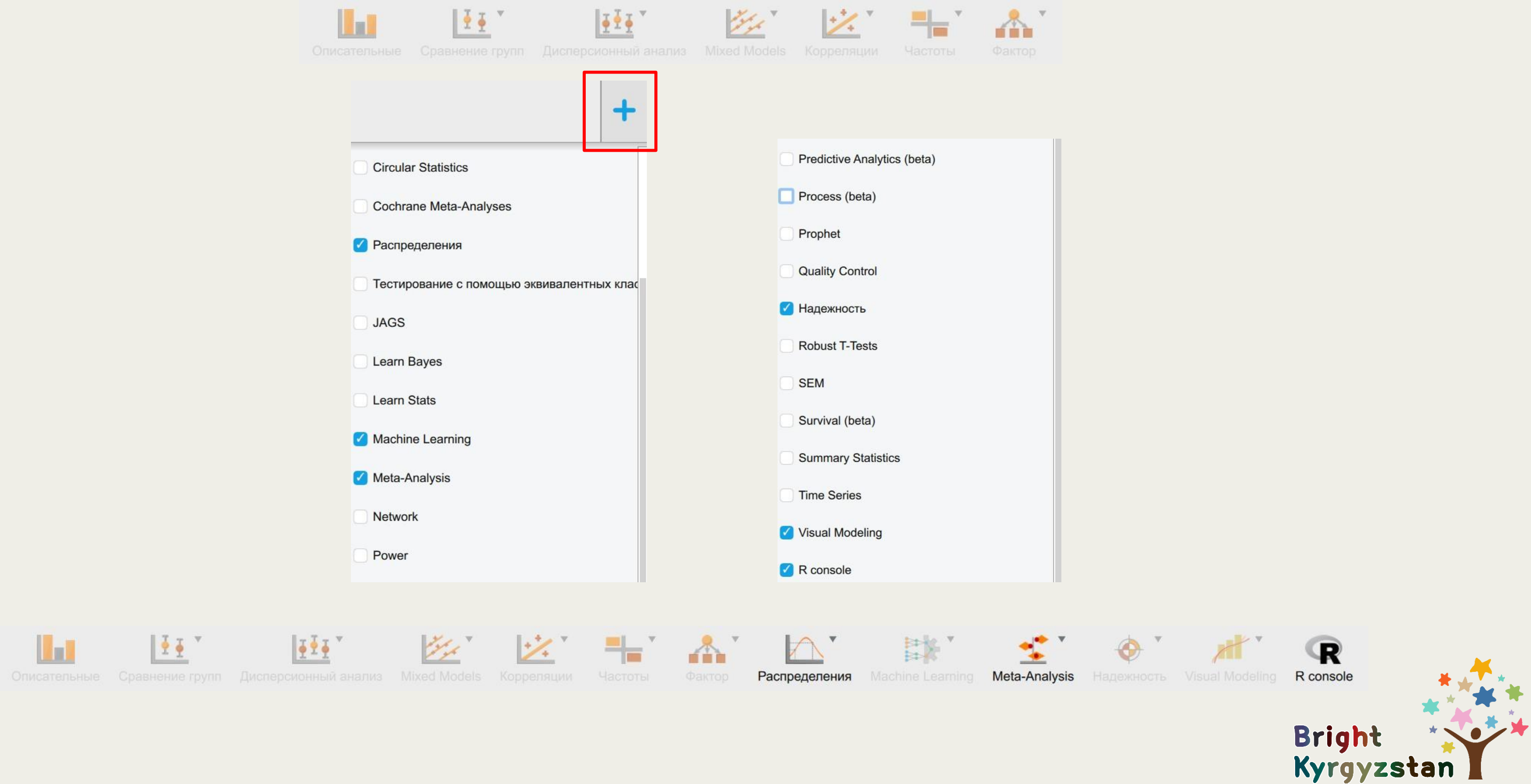
Suggest your institution joins the JASP Community



3. Интерфейс



3. Интерфейс



4. Данные – Новое

New Data

Описательные

Сравнение групп

Дисперсионный анализ

Mixed Models

Корреляции

Частоты

Фактор

JASP

Добро пожаловать в JASP

Новый путь делать статистику: Бесплатно, Понятно и Гибко

Бесплатно:

JASP - это проект с открытым исходным кодом при поддержке Амстердамского университета.

Понятно:

JASP имеет интуитивно понятный интерфейс, который был разработан с учетом мнений пользователей.

Гибко:

JASP предлагает стандартные процедуры анализа как в их классическом, так и в байесовском решениях.

Пора открыть файл с данными и попробовать JASP!

JASP is supported by the following institutions:

M&S / Faculty of Social Sciences / Utrecht University

[Suggest your institution joins the JASP Community](#)

JASP*

Analyses

Synchronisation

Insert

Удалить

Undo

Redo

Column 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

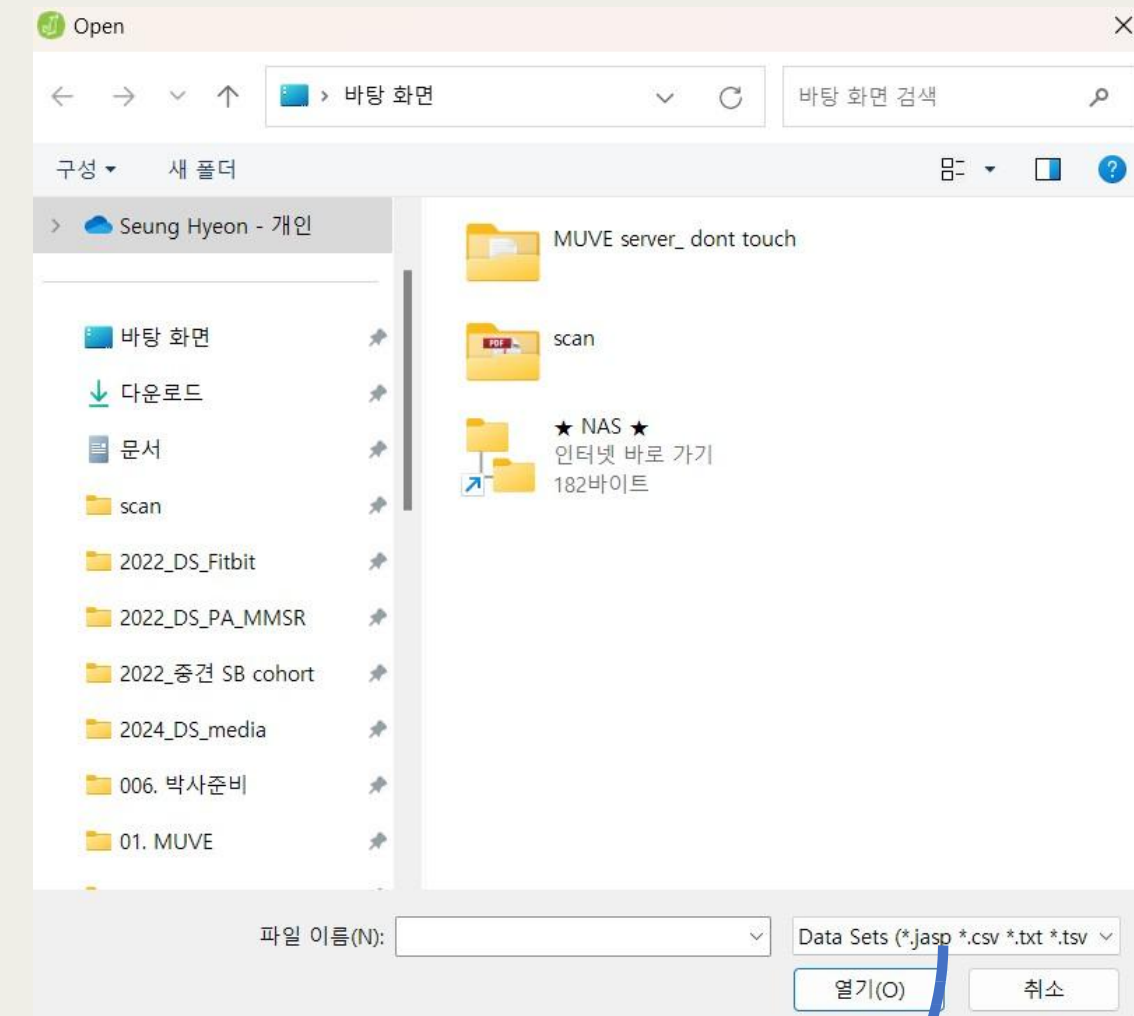
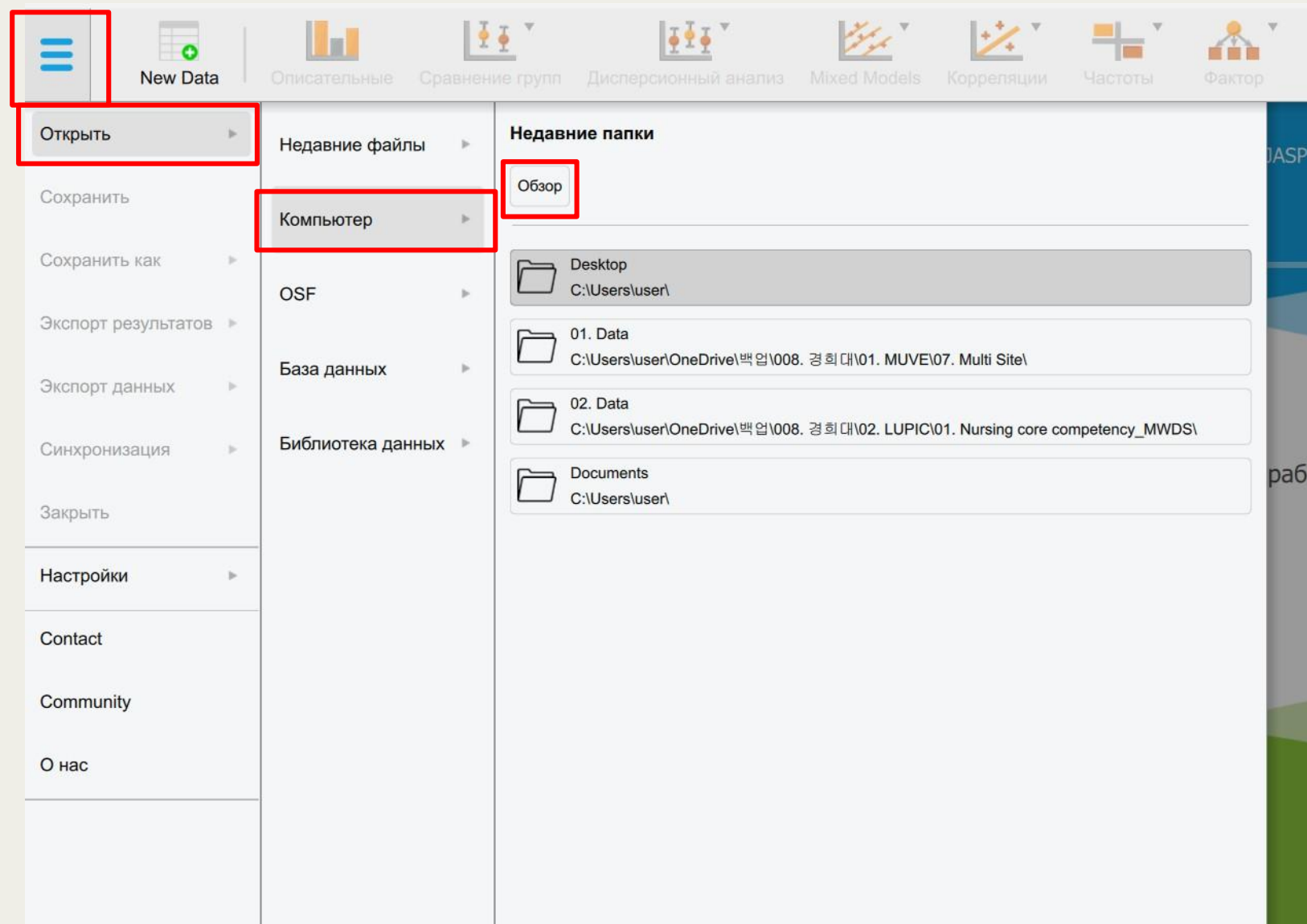
21

Ввод данных

Не рекомендуется



4. Данные – Открыть



Data Sets (*.jasp *.csv *.txt *.tsv *.sav *.zsav *.ods *.dta *.por *.sas7bdat *.sas7bcat *.xpt)

!! No !! *.xlsx / *.xls

4. Данные – Открыть

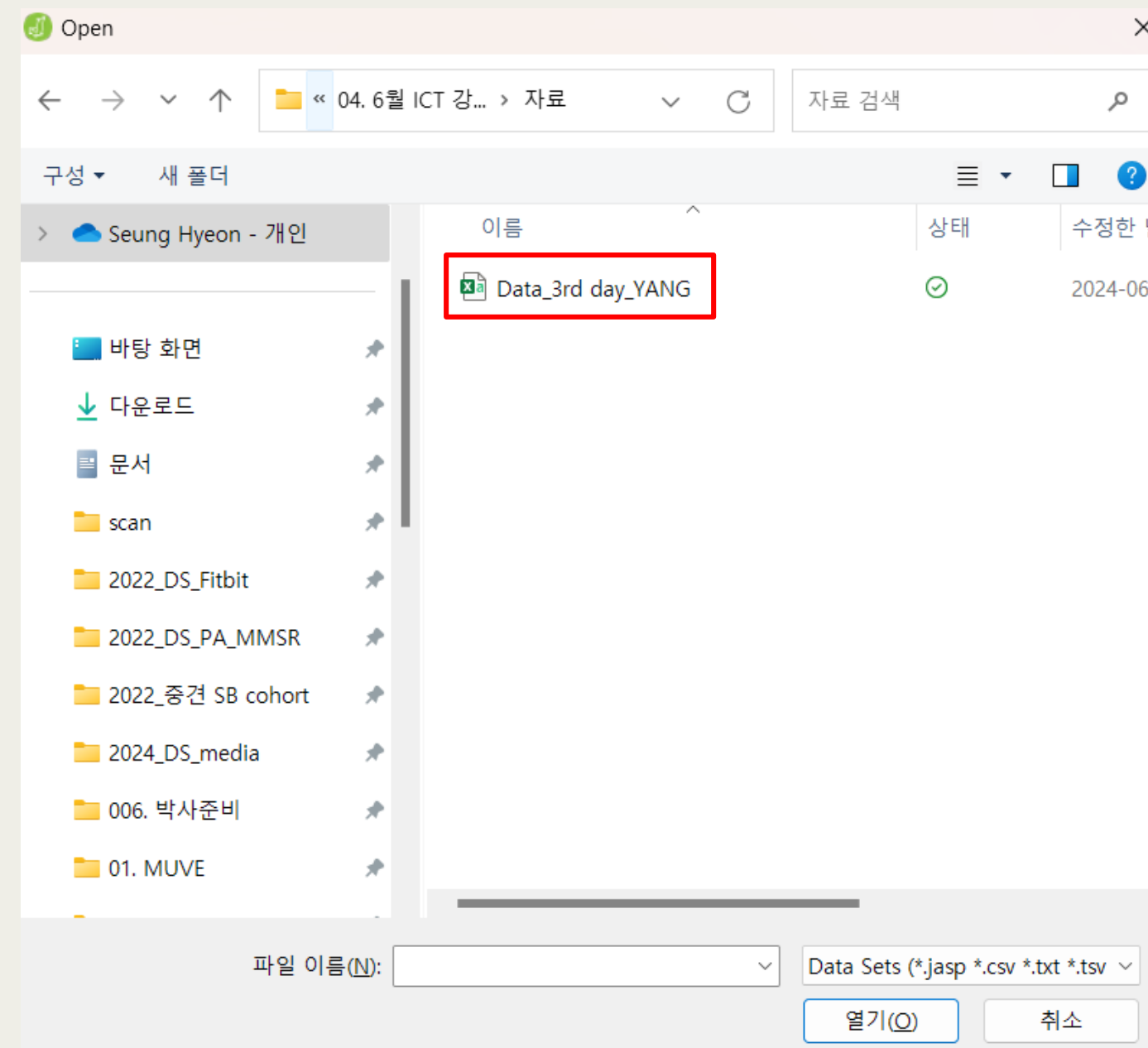
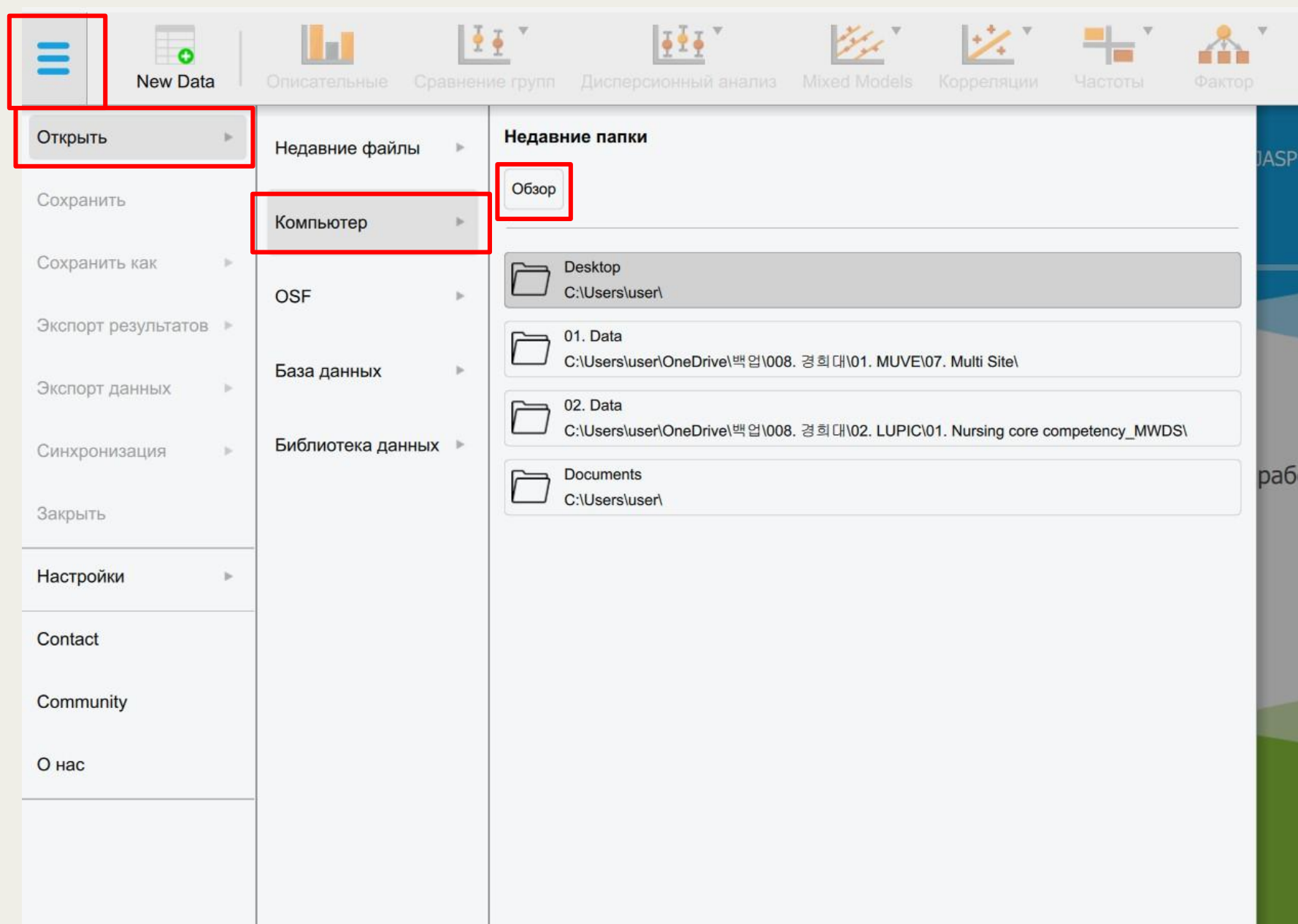
.xlsx / .csv

Особенности	xlsx	csv (Значения, разделенные запятыми)
Лист	Несколько листов	Один лист
Совместимость	MS excel и другие совместимые программы	Текстовый редактор и программа для работы с электронными таблицами
Поддержка форматирования	Поддерживает различные элементы, такие как форматирование, диаграммы, изображения и т.д.	Не поддерживает форматирование, диаграммы, изображения и т.д.
Функция	О	Х
Макрос	О	Х
Редактирование	Легко	Сложно
Цель использования	Анализирование сложных данных, создание отчетов и т.д.	Обмен и хранение данных

SPSS

SPSS & JASP

4. Данные – Открыть



4. Данные – Открыть

Data_3rd day_YANG (C:\Users\user\OneDrive\백업\008. 경희대\02. LUPIC\04. 6월 ICT 강의\자료)

Edit Data

Описательные

Сравнение групп

Дисперсионный анализ

Mixed Models

Корреляции

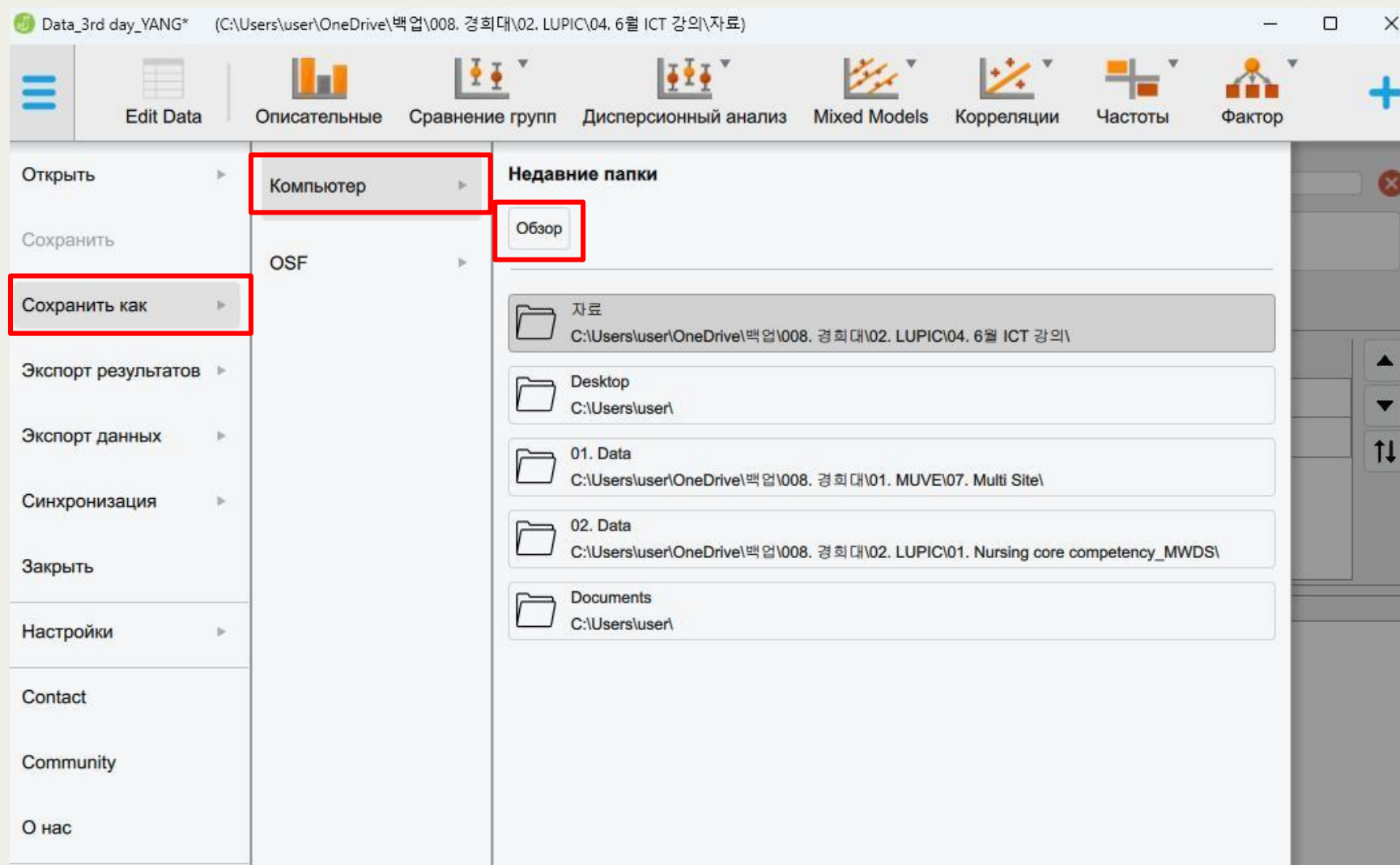
Частоты

Фактор

	No	Age	Sex	School	Score_pre	Score_post	+
1	1	22	2	1	60	60	
2	2	23	2	1	48	57	
3	3	22	2	1	66	80	
4	4	22	2	1	58	73	
5	5	24	1	1	61	63	
6	6	24	1	1	60	60	
7	7	23	2	1	79	80	
8	8	24	1	1	69	75	
9	9	24	2	1	51	60	
10	10	22	1	1	61	67	
11	11	22	2	1	80	80	
12	12	24	1	1	64	80	
13	13	22	2	1	54	73	
14	14	22	2	1	70	78	
15	15	22	2	1	80	80	
16	16	22	2	1	60	66	
17	17	22	2	1	68	80	
18	18	22	2	1	80	70	
19	19	23	2	1	77	80	
20	20	24	1	1	80	80	
21	21	21	2	1	61	80	

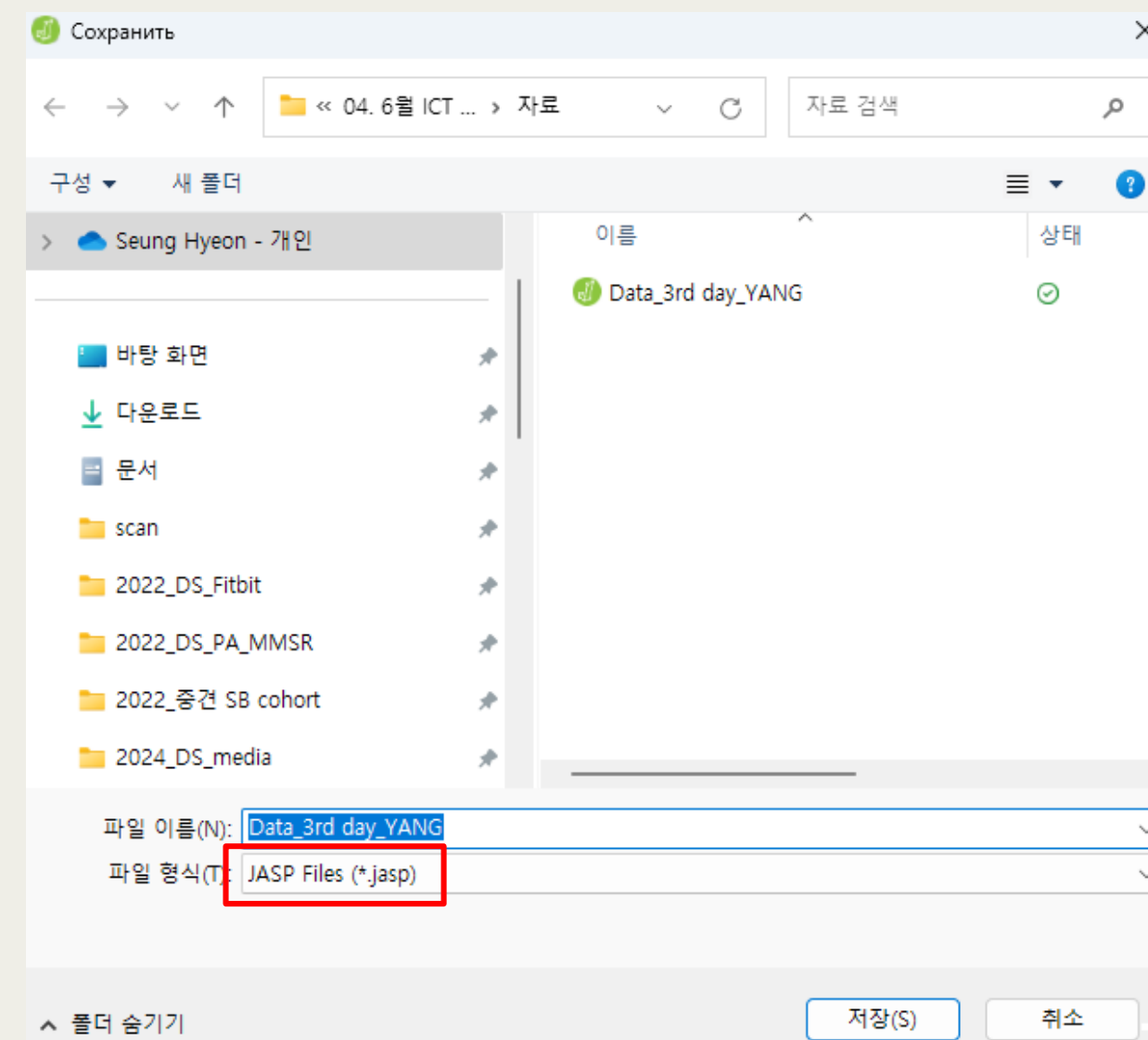


4. Данные – Открыть



ИЛИ

Ctrl + S



4. Данные – Шкала

Name: NoLong name: No

Column type: Количественная шкалаDescription: ...

Computed type: Not computed

Missing Values

☐ Use custom values

NA

NaN

nan

Количественная шкала

Количественная шкала

Порядковая шкала

Номинативная шкала

Перезагрузить

Show workspace missing values

	No	Age	Sex	School	Score_pre	Score_post
1	1	22	2	1	60	60
2	2	23	2	1	48	57
3	3	22	2	1	66	80

Data_3rd day_YANG (C:\Users\user\OneDrive\백업\008. 경희대\02. U-PIC\04. 6월 ICT 강의\자료)

Edit Data

Описательные

Сравнение групп

Дисперсионный анализ

Mixed Models

Корреляции

Частоты

Фактор

	No	Age	Sex	School	Score_pre	Score_post
1	1	22	2	1	60	60
2	2	23	2	1	48	57
3	3	22	2	1	66	80
4	4	22	2	1	58	73

Двойной клик



4. Данные – Метка

Variable View for 'Sex' (Номинативная шкала). The 'Values' column shows '1' and '2'. A red box highlights these values, with arrows pointing to a text box containing 'Мужчина' (Male) and 'Женщина' (Female). A red box labeled 'ДВОЙНОЙ КЛИК' (Double Click) points to the 'Sex' variable in the variable list at the bottom. A blue box contains a legend: 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E. A blue arrow points from the 'Score_post' column to this legend.

4. Данные – Фильтр

The screenshot shows the SPSS interface. The top bar indicates the file name 'Data_3rd day_YANG'. The 'Variable View' tab is active, showing the 'Sex' variable with a nominal scale. The 'Data View' tab is also visible, showing a dataset with columns: No, Age, Sex, School, and Score_pre. Red arrows and boxes highlight the 'Sex' variable and its values in the 'Data View'.

Variable View:

- Name: Sex
- Long name: Sex
- Column type: Номинативная шкала
- Computed type: Not computed
- Label editor: Missing Values
- Filter: 1 Male, 2 Female

Data View:

No	Age	Sex	School	Score_pre
1	22	Female	A	60
2	23	Female	A	48
3	22	Female	A	66
4	22	Female	A	58
5	24	Male		
6	24	Male		
7	23	Female		

Red arrows and boxes highlight the 'Sex' variable and its values in the 'Data View'. A red box around the 'Sex' variable in the 'Variable View' is labeled 'Клик' (Click). A red box around the 'Sex' variable in the 'Data View' is labeled 'ДВОЙНОЙ КЛИК' (Double Click).

4. Данные – Фильтр

Клик

Sex

Клик

Т

Работает

Не работает

Двойной клик

Перед нанесением метки на данные есть возможность фильтровать по номеру

После применения метки к данным не поддается фильтрации по номеру

Фильтр

Добро пожаловать в фильтр перетаскивания!

Применить сквозной фильтр

+

-

*

÷

/

^

√

%

=

≠

<

≤

>

≥

∧

∨

|

¬

No

Age

Sex

School

Score_pre

Score_post

1	1	22	Female	A	60	60
2	2	23	Female	A	48	57
3	3	22	Female	A	66	80
4	4	22	Female	A	58	73

l_y

σ_y

σ²_y

Σ_y

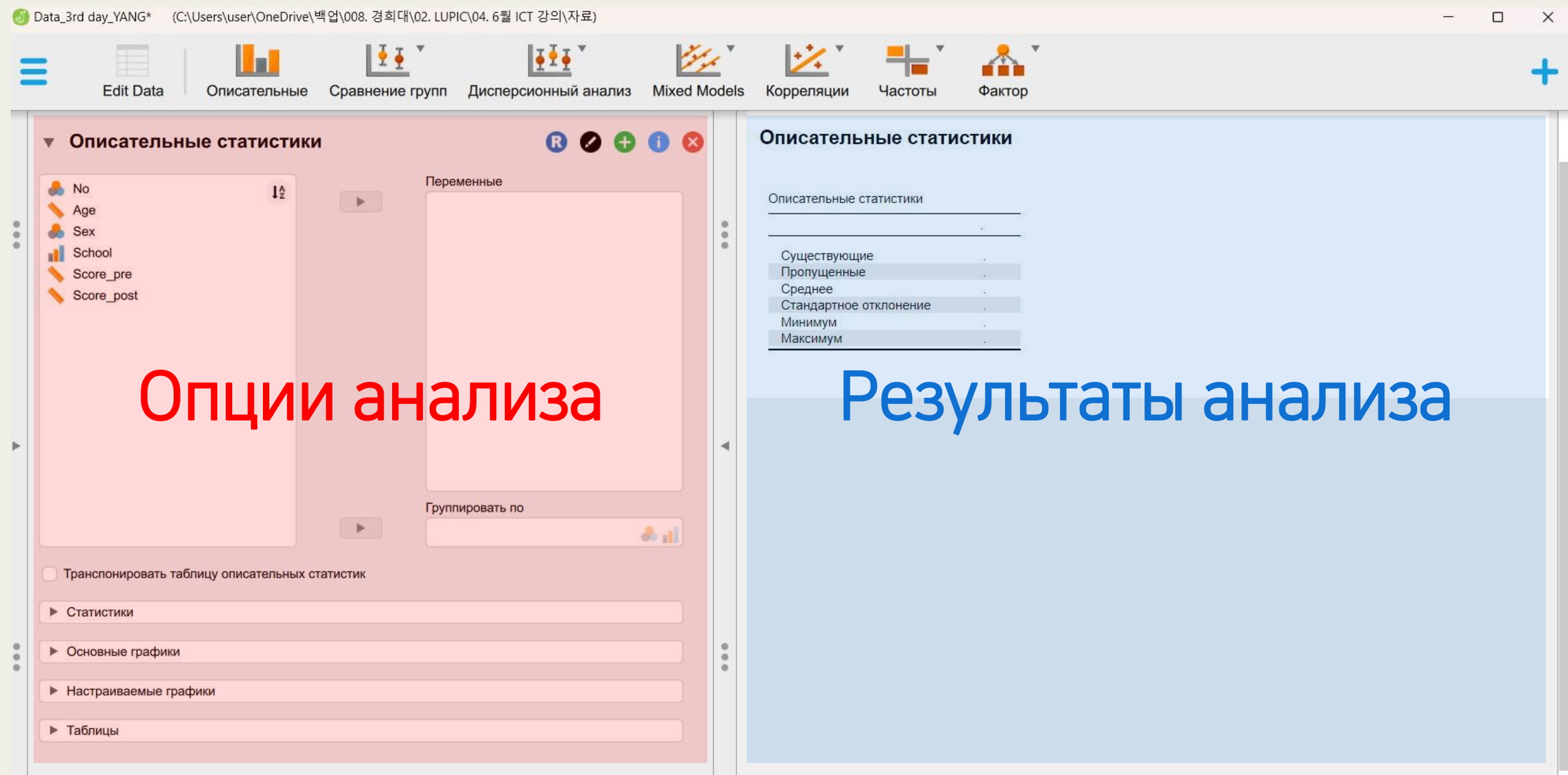
5. Анализ – Макет

Data_3rd day_YANG* (C:\Users\user\OneDrive\백업\008. 경희대\02. LUPIC\04. 6월 ICT 강의\자료)

Описательные

	No	Age	Sex	School	Score_pre	Score_post	+
1	1	22	Female	A	60	60	
2	2	23	Female	A	48	57	
3	3	22	Female	A	66	80	
4	4	22	Female	A	58	73	
5	5	24	Male	A	61	63	
6	6	24	Male	A	60	60	
7	7	23	Female	A	79	80	
8	8	24	Male	A	69	75	
9	9	24	Female	A	51	60	
10	10	22	Male	A	61	67	
11	11	22	Female	A	80	80	
12	12	24	Male	A	64	80	
13	13	22	Female	A	54	73	
14	14	22	Female	A	70	78	
15	15	22	Female	A	80	80	

5. Анализ – Макет



5. Анализ – Макет

▼ **Описательные статистики**

No

Age

Sex

School

Score_pre

Score_post

Переменные

Группировать по

☐ Транспонировать таблицу описательных статистик

► Статистики

► Основные графики

► Настраиваемые графики

► Таблицы

▼ **Статистики**

Объем выборки

☒ Существующие

☒ Промежуточные

Квантили

☐ Квантили

Центральные

☐ Мода

☐ Медиана

☒ Среднее

Дисперсия

☒ Стандартное отклонение

☐ Медиана

☐ Межквартильный размах

☐ Размах

☒ Максимум

Вывод

☐ Стандартная ошибка

☐ Доверительный интервал

☐ Доверительный интервал

☐ Доверительный интервал

☐ Доверительный интервал

Параметры доверительного интервала

Выборки бутстрэпа

Графики распределения

☐ Показать плотность

☐ Показать гистограмму

☐ Показать линейный график

☐ Показать тепловую карту

Графики корреляций

☐ Показать матрицу

☐ Показать диаграмму

☐ Показать тепловую карту

Интервальные графики

☐ Показать интервал

☐ Показать тепловую карту

Графики Q-Q

☐ Показать Q-Q

☐ Показать тепловую карту

Настраиваемые графики

☐ Показать график

☐ Показать тепловую карту

Таблицы

☐ Показать таблицу

☐ Показать тепловую карту

Столбчатая диаграмма

☐ Показать столбчатую диаграмму

☐ Показать тепловую карту

График справа от диаграммы рассеяния

☐ Показать график

☐ Показать тепловую карту

График над диаграммой рассеяния

☐ Показать график

☐ Показать тепловую карту

График плотности

☐ Показать плотность

☐ Показать тепловую карту

Разделить плотности

☐ Показать разделенные плотности

☐ Показать тепловую карту

Горизонтальная ось

☐ Показать горизонтальную ось

☐ Показать тепловую карту

Вертикальная ось

☐ Показать вертикальную ось

☐ Показать тепловую карту

Показать легенду

☐ Показать легенду

☐ Показать тепловую карту

6. Описательные статистики

Data_3rd day_YANG* (C:\Users\user\OneDrive\백업\008. 경희대\02. LUPIC\04. 6월 ICT 강의\자료)

Edit Data | Описательные | Сравнение групп | Дисперсионный анализ | Mixed Models | Корреляции | Частоты | Фактор

Описательные статистики

Переменные: No, Age, Sex, School, Score_post, **Score_pre**

Группировать по

☐ Транспонировать таблицу описательных статистик

▶ Статистики

▶ Основные графики

▶ Настраиваемые графики

▶ Таблицы

Результаты

Описательные статистики

Score_pre	
Существующие	599
Пропущенные	13
Среднее	65.269
Стандартное отклонение	12.405
Минимум	17.000
Максимум	80.000

Результаты

Описательные

Существующие	
Пропущенные	
Среднее	
Стандартное отклонение	0.359
Минимум	1.000
Максимум	2.000

Описательные статистики

- Редактировать название
- Копировать
- Экспорт результатов
- Добавить примечание
- Удалить все
- Обновить все
- Show R Syntax

Описательные статистики

- Копировать
- Копировать в формате LaTeX
- Добавить примечание

Существующие	
Пропущенные	
Среднее	
Стандартное отклонение	0.359
Минимум	1.000
Максимум	2.000

6. Описательные статистики

▼ Статистики

Объем выборки

- ☒ Существующие
- ☒ Промех

Центральные характеристики

- ☐ Мода
- ☒ Медиана
- ☒ Среднее значение

Дисперсия

- ☒ Стандартное отклонение
- ☐ Медианное абсолютное отклонение (MAD)
- ☐ Межквартильный размах
- ☐ Размах
- ☒ Максимум

Квантили

- ☒ Квантили
- ☐ Точки отсечения для: 4 ре
- ☐ Процентили:

Распределение

- ☒ Асимметрия
- ☒ Эксцесс
- ☐ Критерий Шапиро-Уилка
- ☐ Сумма

Коэффициент вариации

- ☐ Коэффициент вариации
- ☐ Робастное MAD
- ☐ Дисперсия
- ☒ Минимум

Описательные статистики

	Score_pre
Существующие	599
Пропущенные	13
Медиана	63.000
Среднее	65.269
Стандартное отклонение	12.405
Асимметрия	-0.506
Стандартная ошибка асимметрии	0.100
Эксцесс	-0.184
Стандартная ошибка эксцесса	0.199
Минимум	17.000
Максимум	80.000
25-й процентиль	59.000
50-й процентиль	63.000
75-й процентиль	79.000

6. Описательные статистики

▼ Основные графики

☒ Графики распределения ☐ Графики корреляций

☐ Отобразить плотность

☐ Добавить засечки для исходных данных

Алгоритм определения ширины столбца: Стёржес ▼

Количество столбцов: 30

Категориальные графики

☐ Диаграммы Парето

☐ Правило Парето: 95.0 %

☐ Диаграммы Ликерта

☐ Предполагая, что все переменные имеют одинаковые уровни

Регулируемый размер шрифта для вертикальной оси: Обычный ▼

☐ Интервальные графики

☒ Графики Q-Q

☐ Круговые диаграммы

☐ Точечные графики

Графики распределения

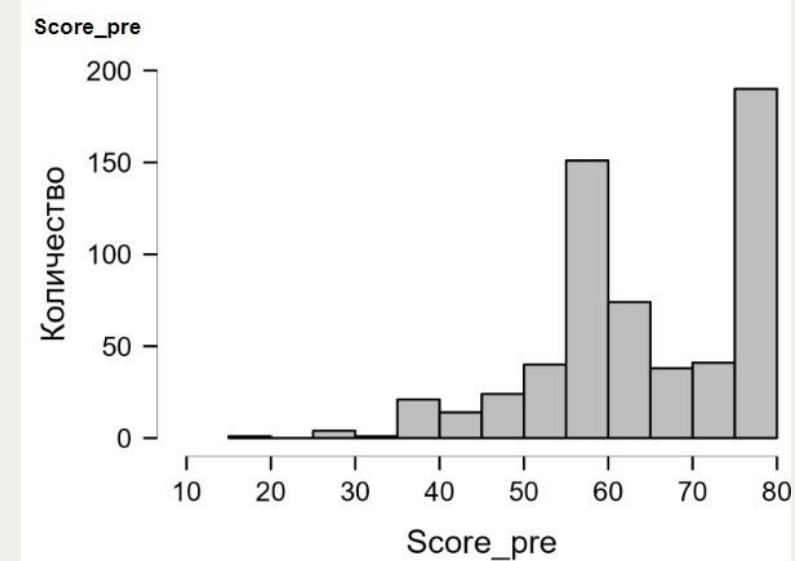
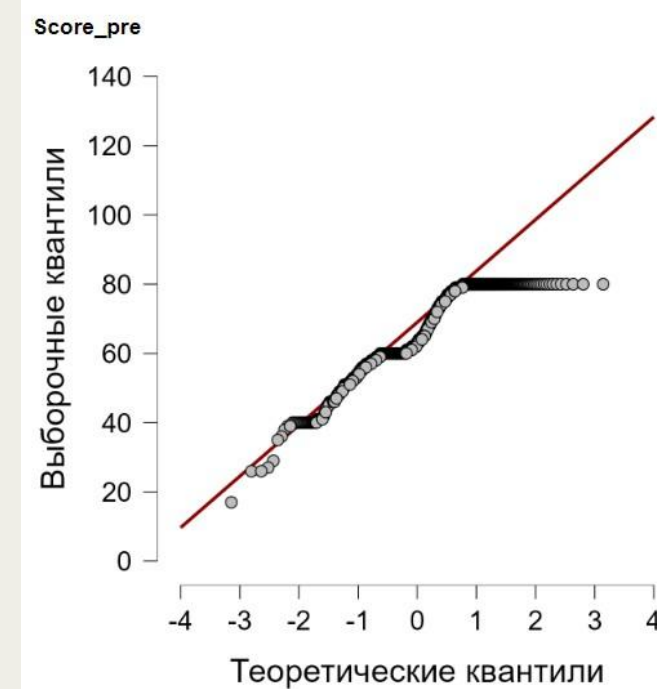
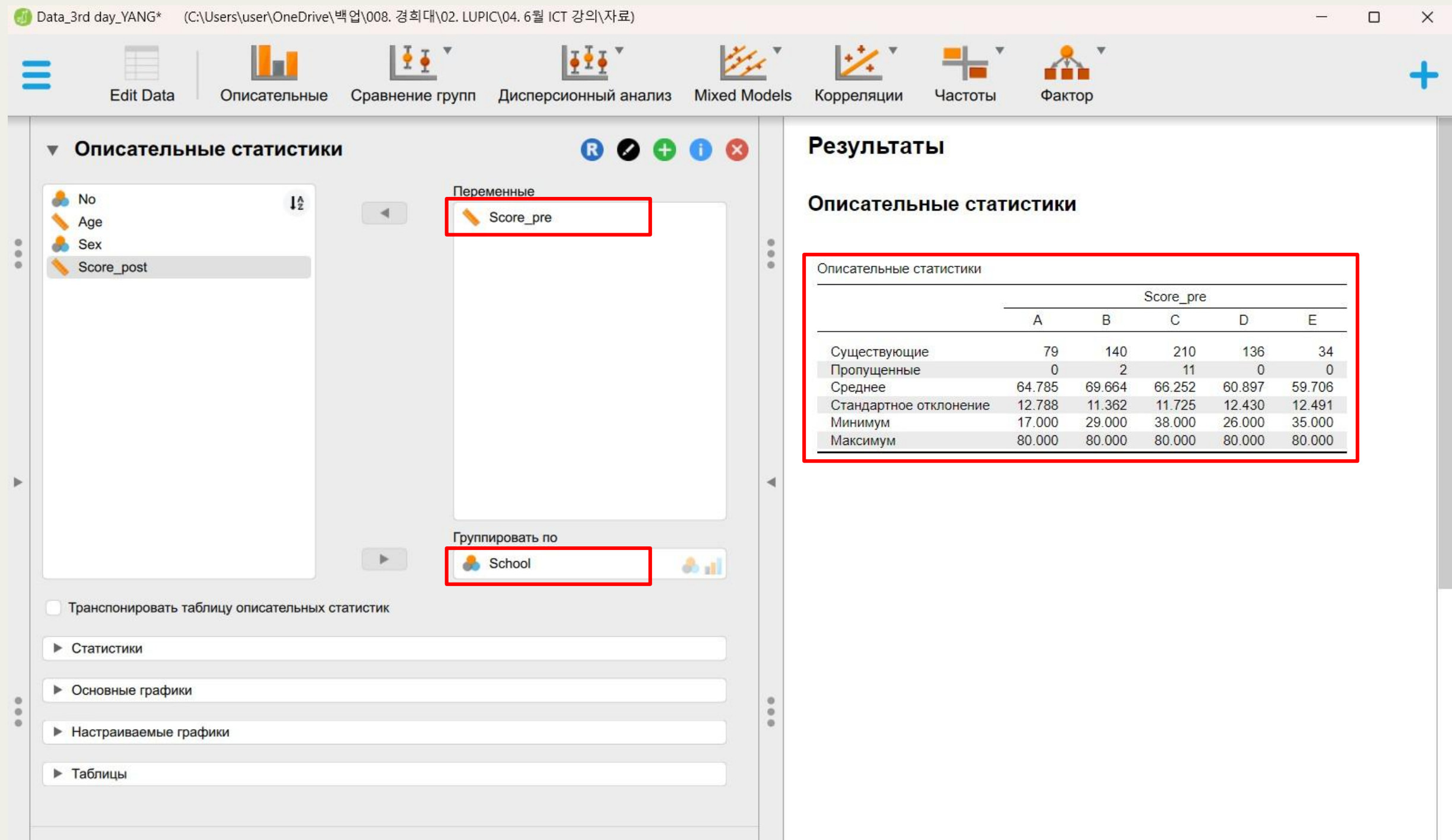


График Q-Q ▼



6. Описательные статистики



6. Описательные статистики

Описательные статистики

No
Age
School
Score_pre
Score_post

Переменные
Sex

Группировать по

☐ Транспонировать таблицу описательных статистик

Статистики

Основные графики

Настраиваемые графики

Таблицы

☒ Частотные таблицы

☐ Ствол - лист диаграммы

Максимально различающиеся значения 10

шкала 1

Результаты

Описательные статистики

Описательные статистики

	Sex
Существующие	600
Пропущенные	12
Медиана	2.000
Среднее	1.848
Стандартное отклонение	0.359
Асимметрия	-1.947
Стандартная ошибка асимметрии	0.100
Экссесс	1.797
Стандартная ошибка эксцесса	0.199
Минимум	1.000
Максимум	2.000
25-й перцентиль	2.000
50-й перцентиль	2.000
75-й перцентиль	2.000

Частотные таблицы

Частоты для Sex-ных величин

Sex	Частота	Процент	Значимый процент	Накопленный процент
Male	91	14.869	15.167	15.167
Female	509	83.170	84.833	100.000
Пропущенные	12	1.961		
Всего	612	100.000		

7. Сравнение двух групп

Data_3rd day_YANG* (C:\Users\user\OneDrive\백업\008. 경희대\02. LUPIC\04. 6월 ICT 강의\자료)

Edit Data | Описательные | **Сравнение групп** | Дисперсионный анализ | Mixed Models | Корреляции | Частоты | Фактор

▼ Описательные статистики

- No
- Age
- School
- Score_pre
- Score_post

Классический анализ

- Т-тест для независимых выборок**
- Сравнение зависимых групп
- Одновыборочные критерии

Байесовский анализ

- Т-тест для независимых выборок
- Сравнение зависимых групп
- Одновыборочные критерии

Результаты

Описательные статистики

Описательные статистики

	Sex
Существующие	600
Пропущенные	12
Медиана	2.000
Среднее	1.848

7. Сравнение двух групп

Описательные статистики

T-тест для независимых выборок

No
Age
School

Зависимые переменные

Score_pre
Score_post

Группирующая переменная

Sex

Критерии

☒ Стьюдента

☐ Уэлча

☐ Манна-Уитни

Дополнительные статистики

☐ Параметр распределения

☐ Доверительный интервал

95.0 %

☐ Размер эффекта

☐ d Козна

☐ Дельта Гласса

☐ g Хеджеса

☐ Доверительный интервал

95 %

☐ Описательные статистики

☐ Описательные графики

Доверительный интервал

95.0 %

☐ Стандартная ошибка

☒ Зафиксировать горизонтальную ось на 0

☐ Графики «Дождевые облака»

☐ Горизонтальное отображение

☐ Максимальное р-отношение Вовк-Селлке

Альтернативная гипотеза

☒ Группа 1 ≠ Группа 2

☐ Группа 1 > Группа 2

☐ Группа 1 < Группа 2

Проверка допущений

☐ Нормальность

☐ Равенство дисперсий

☐ Браун-Форсайт

☐ Критерий Ливиня

Пропущенные значения

☒ Исключить случаи для каждой зависимой переменной

☐ Исключить случаи целиком

T-тест для независимых выборок

T-критерий для независимых групп

	t	df	p
Score_pre	-0.579	596	0.563
Score_post	-2.028	516	0.043

Примечание: T-критерий Стьюдента.

Bright
Kyrgyzstan

7. Сравнение двух групп

Описательные статистики

Т-тест для независимых выборок

No
Age
School

Score_pre
Score_post

Sex

Критерии

☒ Стьюдента

☐ Уэлча

☐ Манна-Уитни

Дополнительные статистики

☐ Параметр распределения

☐ Доверительный интервал 95.0 %

☐ Размер эффекта

☐ d Козна

☐ Дельта Гласса

☐ g Хеджеса

☐ Доверительный интервал 95 %

☒ Описательные статистики

☒ Описательные графики

Альтернативная гипотеза

☒ Группа 1 ≠ Группа 2

☐ Группа 1 > Группа 2

☐ Группа 1 < Группа 2

Проверка допущений

☐ Нормальность

☐ Равенство дисперсий

☐ Браун-Форсайт

☐ Критерий Ливиня

Дополнительные статистики

☐ Столбчатые диаграммы

☐ Доверительный интервал 95.0 %

☐ Стандартная ошибка

☒ Зафиксировать горизонтальную ось на 0

☐ Графики «Дождевые облака»

☐ Горизонтальное отображение

☐ Максимальное р-отношение Вовк-Селлке

Пропущенные значения

☒ Исключить случаи для каждой зависимой переменной

☐ Исключить случаи целиком

Т-тест для независимых выборок

Т-критерий для независимых групп

	t	df	p
Score_pre	-0.579	596	0.563
Score_post	-2.028	516	0.043

Примечание. Т-критерий Стьюдента.

Описательные статистики

Group Descriptives

	Группа	N	Среднее	SD	SE	Кoeffициент вариации
Score_pre	Male	90	64.556	13.381	1.411	0.207
	Female	508	65.378	12.240	0.543	0.187
Score_post	Male	77	66.442	11.806	1.345	0.178
	Female	441	69.188	10.817	0.515	0.156

Описательные графики

The figure consists of two side-by-side line graphs. The left graph is titled 'Score_pre' and the right graph is titled 'Score_post'. Both graphs have 'Sex' on the x-axis with categories 'Male' and 'Female'. The y-axis for 'Score_pre' ranges from 61 to 68, and for 'Score_post' it ranges from 63 to 71. In both graphs, the mean score for the Female group is higher than for the Male group, and both have vertical error bars representing standard error.

Variable	Sex	Mean Score	SE
Score_pre	Male	64.556	1.411
	Female	65.378	0.543
Score_post	Male	66.442	1.345
	Female	69.188	0.515

Bright
Kyrgyzstan

8. Сравнение трех или больше групп

Data_3rd day_YANG* (C:\Users\user\OneDrive\백업\008. 경희대\02. LUPIC\04. 6월 ICT 강의\자료)

Edit Data | Описательные | Сравнение групп | **Дисперсионный анализ** | Mixed Models | Корреляции | Частоты | Фактор

► Описательные статистики

▼ Т-тест для независимых выборок

No
Age
School

Завис

Классический анализ

Дисперсионный анализ

ДА с повторными измерениями
Ковариационный анализ (ANCOVA)
Многофакторный ДА

Байесовский анализ

Дисперсионный анализ
ДА с повторными измерениями
Ковариационный анализ (ANCOVA)

Т-тест для независимых выборок

Т-критерий для независимых групп

	t	df	p
Score_pre	-0.579	596	0.563
Score_post	-2.028	516	0.043

Примечание. Т-критерий Стьюдента.

Описательные статистики

8. Сравнение трех или больше групп

▼ Дисперсионный анализ

No

Age

Sex

Score_post

▶

▶

▶

Зависимая переменная

Score_pre

Фиксированные факторы

School

Взвешенный метод наименьших квадратов

Отобразить

☒ Описательные статистики

☐ Расчёт размера эффекта

☒ η^2 ☐ частный η^2

☐ ω^2

☐ Максимальное р-отношение Вовк-Селлке

Дисперсионный анализ ▼

Дисперсионный анализ - Score_pre

Случаи	Сумма квадратов	df	Mean Square	F	p
School	6577.922	4	1644.480	11.433	< .001
Residuals	85441.805	594	143.841		

Примечание. Сумма квадратов III типа

Описательные статистики

Описательные статистики - Score_pre

School	N	Среднее	SD	SE	Коэффициент изменчивости
A	79	64.785	12.788	1.439	0.197
B	140	69.664	11.362	0.960	0.163
C	210	66.252	11.725	0.809	0.177
D	136	60.897	12.430	1.066	0.204
E	34	59.706	12.491	2.142	0.209

8. Сравнение трех или больше групп

▼ Апостериорные сравнения

School

Критерии

☒ t-критерий

☐ Использовать 1000 бутстрэп-выборок

☐ Размер эффекта

☐ Геймс-Хоуэлл

☐ Даннет

☐ Данн

Отобразить

☒ Доверительные интервалы 95.0 %

☐ Отметить (*) значимые различия

Коррекция p-значения

☒ Тьюки

☐ Шеффе

☐ Бонферрони

☐ Холм

☐ Шидак

Апостериорные сравнения

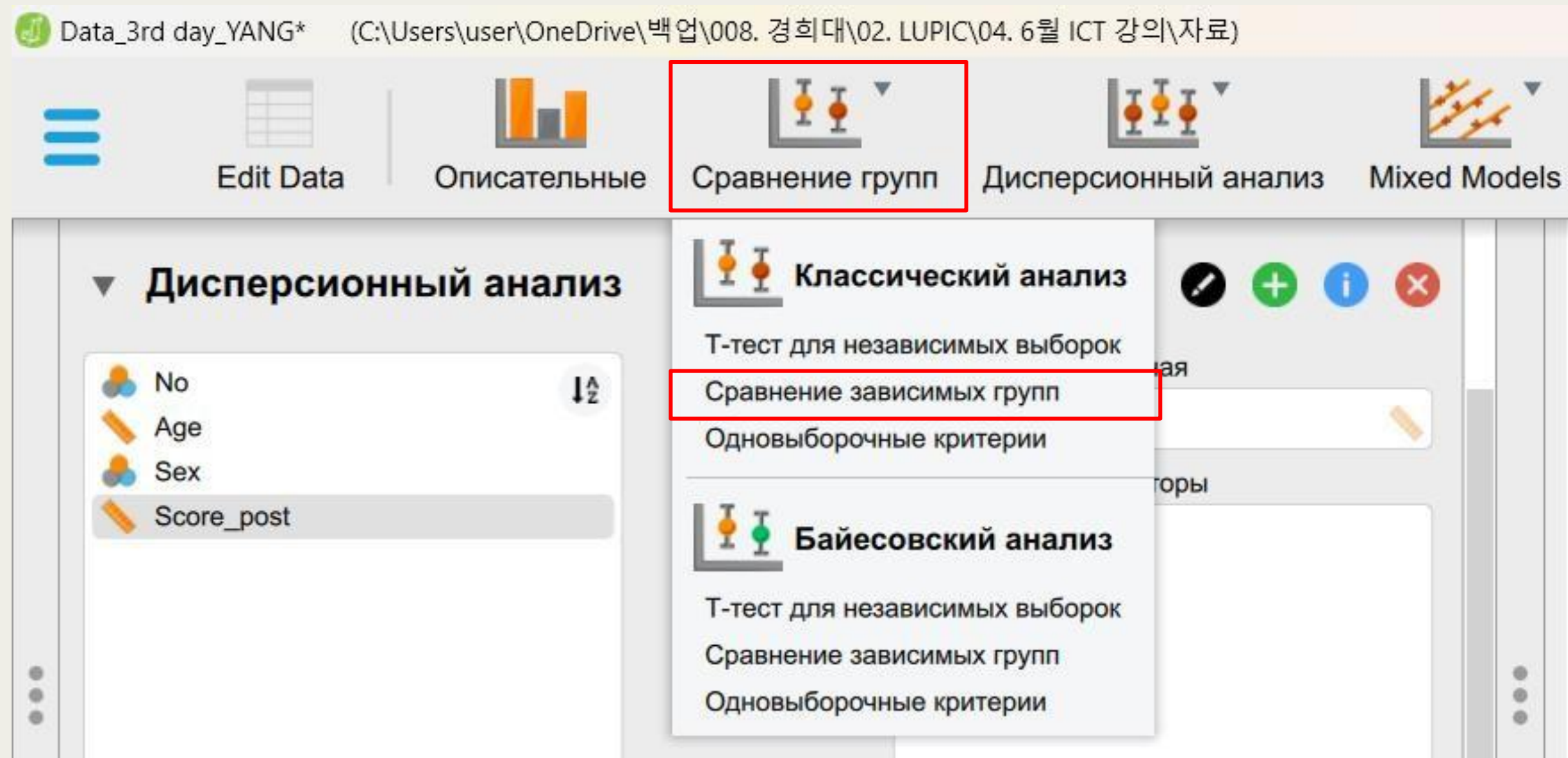
Т-критерий

Апостериорные сравнения - School

		95% CI for Mean Difference			SE	t	Ptukey
		Разница средних	Нижняя граница	Верхняя граница			
A	B	-4.879	-9.497	-0.262	1.688	-2.891	0.032
	C	-1.468	-5.799	2.864	1.583	-0.927	0.886
	D	3.888	-0.754	8.530	1.697	2.292	0.149
	E	5.079	-1.652	11.810	2.460	2.065	0.237
B	C	3.412	-0.169	6.992	1.309	2.607	0.070
	D	8.767	4.816	12.718	1.444	6.072	< .001
	E	9.958	3.684	16.233	2.293	4.343	< .001
C	D	5.355	1.743	8.967	1.320	4.057	< .001
	E	6.546	0.480	12.613	2.217	2.953	0.027
D	E	1.191	-5.101	7.483	2.300	0.518	0.986

Примечание. P-value and confidence intervals adjusted for comparing a family of 5 estimates (confidence intervals corrected using the tukey method).

9. T-Test для независимых групп



9. T-Test для независимых групп

Сравнение зависимых групп

Пары переменных

Score_pre

Score_post

Сравнение зависимых групп

Пары переменных

Score_pre

Score_post

Сравнение зависимых групп

Пары переменных

Score_pre

Score_post

9. T-Test для независимых групп

▼ Сравнение зависимых групп

No

Age

Sex

School

Score_pre

Score_post

Пары переменных

Score_preScore_post

Критерии

☒ Стьюдента

☐ Уилкоксона

Альтернативная гипотеза

☒ Измерение 1 ≠ Измерение 2

☐ Измерение 1 > Измерение 2

☐ Измерение 1 < Измерение 2

Проверка допущений

☐ Нормальность

Дополнительные статистики

☐ Параметр распределения

☐ Доверительный интервал

95.0 %

☐ Размер эффекта

☐ Доверительный интервал

95.0 %

☒ Описательные статистики

☒ Описательные графики

☐ Доверительный интервал

95.0 %

☐ Столбчатые диаграммы

☐ Доверительный интервал

95.0 %

☐ Стандартная ошибка

☐ Зафиксировать горизонтальную ось на 0

☒ Графики «Дождевые облака»

☐ Графики «Дождевые облака» (различия)

☐ Горизонтальное отображение

☐ Максимальное р-отношение Вовк-Селлке

Пропущенные значения

☒ Исключить случаи для каждой переменной

☐ Исключить случаи целиком

Сравнение зависимых групп ▼

Т-критерий для зависимых групп ▼

Measure 1	Measure 2	t	df	p
Score_pre	- Score_post	-6.413	517	< .001

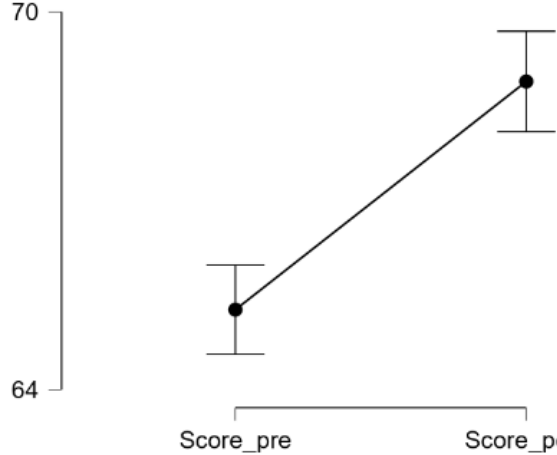
Примечание: Т-критерий Стьюдента.

Описательные статистики

Описательные статистики	N	Среднее	SD	SE	Кoeffициент вариации
Score_pre	599	65.269	12.405	0.507	0.190
Score_post	530	68.892	11.022	0.479	0.160

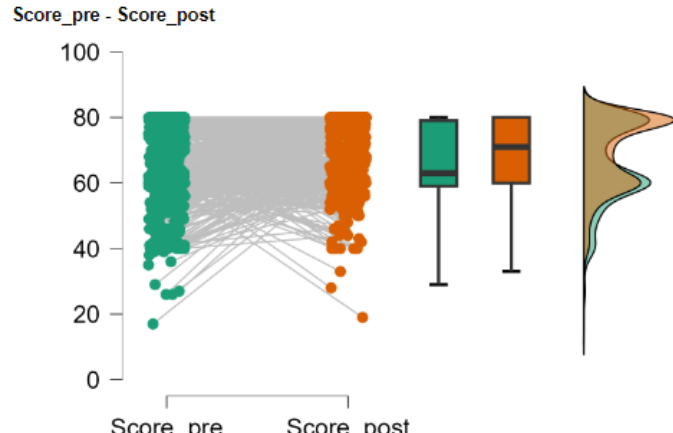
Описательные графики

Score_pre - Score_post



Облачные графики

Score_pre - Score_post



9. T-Test для независимых групп

Если вы хотите разделить данные по половой
принадлежности или школе

Вернитесь к своим данным и используйте функцию
фильтра

10. Корреляции

Data_3rd day_YANG* (C:\Users\user\OneDrive\백업\008. 경희대\02. LUPIC\04. 6월 ICT 강의\자료)

Edit Data | Описательные | Сравнение групп | Дисперсионный анализ | Mixed Models | **Корреляции** | Частоты | Фактор

► Описательные статистики R / + i x

► Т-тест для независимых выборок R / + i x

► Дисперсионный анализ R / + i x

▼ Сравнение зависимых групп R / + i x

Пары переменных

Классический анализ групп

- Корреляционный анализ
- Линейная регрессия
- Логистическая регрессия
- Общая линейная модель

Байесовский анализ

- Корреляционный анализ
- Линейная регрессия
- Логистическая регрессия

t
-6.413

10. Корреляции

Корреляционный анализ

No
Age
Sex
School

Выборочный коэффициент корреляции

☒ Пирсона (r)
☐ Спирмена (rho)
☐ Кендалла (tau-b)

Альт. гипотеза

☒ Положительно или отрицательно коррелирует
☐ Положительно коррелирует
☐ Отрицательно коррелирует

Переменные

Score_pre
Score_post

"Третья" переменная (частные корреляции)

Дополнительные опции

☐ Отобразить попарно
☒ Показать уровни значимости
☐ Пометить (*) значимые корреляции
☐ Доверительные интервалы
Интервал %
☐ С помощью бутстрэп-выборок
☐ Максимальное р-отношение Вовк-Селлке
☐ Effect size (Fisher's z)
☐ Размер выборки

Графики

☐ Диаграммы рассеяния
☐ Плотности для переменных
☐ Статистики
☐ Доверительные интервалы %
☐ Интервалы прогнозирования %
☐ Теплая карта

Корреляционный анализ

Корреляции Пирсона Correlations

Variable		Score_pre	Score_post
1. Score_pre	Корреляции Пирсона (r)	—	
	p	—	
2. Score_post	Корреляции Пирсона (r)	0.353	—
	p	< .001	—

Bright
Kyrgyzstan

10. Корреляции

▼ Корреляционный анализ

No

Age

Sex

School

Выборочный коэффициент корреляции

☒ Пирсона (r)

☐ Спирмена (rho)

☐ Кендалла (tau-b)

Альт. гипотеза

☒ Положительно или отрицательно коррелирует

☐ Положительно коррелирует

☐ Отрицательно коррелирует

Переменные

Score_pre

Score_post

"Третья" переменная (частные корреляции)

Дополнительные опции

☐ Отобразить попарно

☒ Показать уровни значимости

☒ Пометить (*) значимые корреляции

☐ Доверительные интервалы

Интервал %

☐ С помощью бутстрэп-выборок

☐ Максимальное р-отношение Вовк-Селлке

☐ Effect size (Fisher's z)

☐ Размер выборки

Графики

☐ Диаграммы рассеяния

☐ Плотности для переменных

☐ Статистики

☐ Доверительные интервалы %

☐ Интервалы прогнозирования %

☒ Теплая карта

Корреляционный анализ

Корреляции Пирсона Correlations

Variable		Score_pre	Score_post
1. Score_pre	Корреляции Пирсона (r)	—	—
	p	—	—
2. Score_post	Корреляции Пирсона (r)	0.353***	—
	p	< .001	—

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Корреляции Пирсона (r) heatmap

Score_pre — 0.353***

Score_post — 0.353***

Score_pre

Score_post

КОНЕЦ

3 День (2024/06/26)

Программа по повышению квалификации ППС

Сын Хён Ян

Профессор-исследователь Колледжа науки о сестринском деле
университета Кёнхи, Республика Корея

